

Annexe E

Le modèle de régression linéaire sous forme matricielle

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$$(a) \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 1 & 12 \\ 1 & 14 \\ 1 & 16 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 15 \\ 18 \\ 20 \\ 25 \end{pmatrix}, \mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & 52 \\ 52 & 696 \end{pmatrix} \text{ (avec } 4 = n, 52 = \sum x_i, 696 = \sum x_i^2 \text{)}.$$

$$(b) \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 78 \\ 1046 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \det(\mathbf{X}'\mathbf{X}) = 4 \times 696 - 52 \times 52 = 2784 - 2704 = 80. (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{80} \begin{pmatrix} 696 & -52 \\ -52 & 4 \end{pmatrix}. \hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1,3 \\ 1,6 \end{pmatrix} : \hat{\beta}_0 = -1,3, \hat{\beta}_1 = 1,6.$$

(d) $\bar{x} = 13, \bar{y} = 19,5$. $\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = (-3)(-4,5) + (-1)(-1,5) + (1)(0,5) + (3)(5,5) = 13,5 + 1,5 + 0,5 + 16,5 = 32$. $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 9 + 1 + 1 + 9 = 20$. $\hat{\beta}_1 = 32/20 = 1,6$, $\hat{\beta}_0 = 19,5 - 1,6 \times 13 = 19,5 - 20,8 = -1,3$ — exactement les mêmes valeurs que par la formule matricielle : les deux méthodes ne sont que deux écritures d'un seul et même calcul.

Correction — Exercice 2

$$(a) \hat{y}_1 = -1,3 + 1,6 \times 10 = 14,7; \hat{y}_2 = -1,3 + 1,6 \times 12 = 17,9; \hat{y}_3 = -1,3 + 1,6 \times 14 = 21,1; \hat{y}_4 = -1,3 + 1,6 \times 16 = 24,3.$$

$$(b) \hat{u}_1 = 15 - 14,7 = 0,3; \hat{u}_2 = 18 - 17,9 = 0,1; \hat{u}_3 = 20 - 21,1 = -1,1; \hat{u}_4 = 25 - 24,3 = 0,7.$$

$$(c) \sum_i \hat{u}_i = 0,3 + 0,1 - 1,1 + 0,7 = 0. \sum_i x_i \hat{u}_i = 10(0,3) + 12(0,1) + 14(-1,1) + 16(0,7) = 3 + 1,2 - 15,4 + 11,2 = 0 \text{ — les deux conditions sont vérifiées exactement.}$$

(d) La condition matricielle $\mathbf{X}'\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{0}$ est un système de $k = 2$ équations simultanées : la première ligne de $\mathbf{X}'$ étant un vecteur de 1 (la colonne d'intercept), elle donne directement $\sum_i \hat{u}_i = 0$; la seconde ligne étant le vecteur des x_i , elle donne directement $\sum_i x_i \hat{u}_i = 0$ — une seule équation matricielle contient donc, comme cas particuliers automatiques, les deux propriétés que le chapitre 2 démontrait séparément.

Correction — Exercice 3

$$(a) SSR = 0,3^2 + 0,1^2 + (-1,1)^2 + 0,7^2 = 0,09 + 0,01 + 1,21 + 0,49 = 1,80.$$

$$(b) \hat{\sigma}^2 = 1,80/(4 - 2) = 1,80/2 = 0,90.$$

$$(c) (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{80} \begin{pmatrix} 696 & -52 \\ -52 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8,7 & -0,65 \\ -0,65 & 0,05 \end{pmatrix}. \text{Var}(\hat{\beta}_1) = 0,90 \times 0,05 = 0,045. se(\hat{\beta}_1) = \sqrt{0,045} \approx 0,2121.$$

(d) $t = 1,6/0,2121 \approx 7,54$. Avec $|t| \approx 7,54 \gg 2$, le coefficient serait jugé fortement significatif selon la règle empirique usuelle. Il faut toutefois souligner que cet exemple, avec seulement $n - k = 2$ degrés de liberté, n'a qu'une valeur pédagogique : un échantillon de 4 observations ne permettrait jamais une inférence fiable en pratique — il ne sert ici qu'à illustrer le mécanisme de calcul sur des nombres manipulables à la main.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) Sous $H_0 : \beta_j = \beta_j^0$ et normalité des erreurs, $t = (\hat{\beta}_j - \beta_j^0)/se(\hat{\beta}_j)$ suit exactement une loi de Student à $n - k - 1$ degrés de liberté.

(b) L'ingrédient (i), la normalité de $\hat{\beta}$, dépend spécifiquement de l'hypothèse de normalité des erreurs (E.5) : sans elle, $\hat{\beta}$ resterait non biaisé et convergent mais ne serait pas exactement normal à distance

finie. L'ingrédient (ii), la loi du chi-deux de $(n-k)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$, dépend du rang plein de $\mathbf{X}$ (E.3), via l'idempotence et le rang $n-k$ de la matrice $\mathbf{M}$ établis dans l'annexe D — un résultat purement algébrique, indépendant de la normalité.

(c) $n-k = 4-2 = 2$ degrés de liberté exactement — cohérent avec le dénominateur utilisé pour calculer $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n-k)$ à l'exercice 3(b) : les deux quantités partagent le même nombre de degrés de liberté par construction.

(d) Le chapitre 3 utilisait la loi t_{n-k-1} des dizaines de fois sans jamais la démontrer complètement. L'annexe E referme cette boucle : la matrice idempotente $\mathbf{M} = \mathbf{I}_n - \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$, introduite dans l'annexe D comme préfiguration des résidus ($\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{M}\mathbf{y}$), est exactement ce qui permet d'établir (ii) la loi du chi-deux de $\hat{\sigma}^2$ via son rang $n-k$, et (iii) l'indépendance entre $\hat{\beta}$ et $\hat{\sigma}^2$ via $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{M} = \mathbf{0}$ — rien n'est donc plus admis sans preuve.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

$$(a) \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 60 \\ 1 & 70 \\ 1 & 75 \\ 1 & 85 \\ 1 & 90 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

$$(b) \mathbf{X}'\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 380 \\ 380 & 29450 \end{pmatrix}, \mathbf{X}'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 25 \\ 2035 \end{pmatrix}.$$

$$(c) \hat{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{y} \approx \begin{pmatrix} -13,00 \\ 0,2368 \end{pmatrix} : \hat{\beta}_0 \approx -13,00, \hat{\beta}_1 \approx 0,2368.$$

(d) Une hausse d'un point de pourcentage du ratio prêt/valeur (LTV) est associée à une hausse d'environ 0,237 point de pourcentage du taux de défaut attendu, toutes choses égales par ailleurs.

Correction — Exercice 6

(a) Sous normalité, la densité gaussienne comporte un terme exponentiel en $-(y_i - \mathbf{x}_i'\mathbf{b})^2/(2\sigma^2)$; maximiser la vraisemblance (le produit de ces densités) revient à maximiser la somme de ces exposants, donc à **minimiser** $\sum_i (y_i - \mathbf{x}_i'\mathbf{b})^2 = SSR(\mathbf{b})$ — les deux problèmes d'optimisation ont exactement la même solution pour β .

$$(b) \hat{\sigma}_{MV}^2 = 0,145/60 \approx 0,002417. \hat{\sigma}^2 = 0,145/(60-2) = 0,145/58 = 0,0025.$$

(c) $\hat{\sigma}^2 = 0,0025$ est plus grand que $\hat{\sigma}_{MV}^2 \approx 0,002417$ — cohérent avec le fait de diviser la même somme SSR par un dénominateur plus petit ($58 < 60$), ce qui donne nécessairement un quotient plus grand.

(d) $\hat{\sigma}_{MV}^2 = SSR/n$ est biaisé vers le bas (il ne tient pas compte des k degrés de liberté « consommés » par l'estimation de β), alors que $\hat{\sigma}^2 = SSR/(n-k)$ est non biaisé — c'est pourquoi il est systématiquement préféré en pratique, malgré la propriété d'optimalité de la vraisemblance de l'estimateur MV. Ici, avec $n = 60$ et $k = 2$, la différence entre les deux (0,0025 contre 0,002417, soit environ 3,4 % d'écart) reste modeste ; ce choix devient beaucoup plus important lorsque k représente une fraction non négligeable de n — par exemple un petit échantillon avec de nombreux régresseurs, où diviser par n au lieu de $n-k$ sous-estimerait sensiblement la variance des erreurs.